

Solution de l'exercice de polynôme

On considère le polynôme :

$$P(X) = X^6 + 4X^5 + X^4 - 10X^3 - 4X^2 - 8X$$

Pour qu'un nombre soit une racine double, il faut que :

$$P(a) = 0 \text{ et } P'(a) = 0$$

étape 1 : factorisation partielle :

$$P(X) = X (X^5 + 4X^4 + X^3 - 10X^2 - 4X - 8)$$

$\Rightarrow 0$ est une racine simple (car $P(0)=0$ mais $P'(0) \neq 0$)

Testons les autres racines proposées :

a) -1 : $P(-1) = 12 \neq 0$ Pas une racine

b) 0 : Racine simple (car $P(0)=0$ mais $P'(0)=8 \neq 0$) Pas double

c) 1 : $P(1) = 16 \neq 0$ Pas une racine

d) 2 : $P(2) = 32 \neq 0$ Pas une racine

Conclusion : Aucune des propositions données n'est une racine double.

Les propositions a) et b) cochées dans l'image sont incorrectes.